

De optimale productiegrootte en winstmaximalisatie

Waarom een producent stopt waar MK gelijk is aan MO, en wanneer hij toch beter sluit.

1 Waar de winst het grootst is

De winst van een bedrijf is het grootst bij de hoeveelheid waar de **marginale kost gelijk is aan de marginale opbrengst**: de twee grootheden **MK** en **MO** zijn daar aan elkaar gelijk. Die hoeveelheid heet de **optimale productiegrootte**.

De reden is eenvoudig. Is **MO groter dan MK**, dan brengt het volgende stuk **meer op dan het kost**: het bedrijf **moet dus meer produceren**, en de winst stijgt nog. Is **MK groter dan MO**, dan kost het laatste stuk meer dan het opbrengt, en kan het bedrijf zijn winst **verhogen door minder te produceren**. Alleen waar ze gelijk zijn, valt er aan geen van beide kanten nog iets te winnen. Wie per vergissing **één stuk te veel** maakt, verliest daar dus iets op en moet terug naar het optimum.

Verkoopt een bedrijf aan **12 euro** op een markt met volkomen concurrentie, dan is MO gelijk aan 12 euro, en ligt zijn optimum waar **MK 12 euro** is. Staat er in een tabel MK = 8 bij 5 stuks, 10 bij 6 stuks en 13 bij 7 stuks met een prijs van 10 euro, dan is de optimale hoeveelheid **6 stuks**: bij 7 kost het extra stuk meer dan het opbrengt.

Een producent kijkt naar **marginale** en niet naar gemiddelde grootheden omdat zijn beslissing altijd gaat over **één stuk meer of minder**. Een gemiddelde zegt niets over dat laatste stuk. En het heet **winst**maximalisatie en geen opbrengstmaximalisatie omdat de **kosten meetellen**: meer verkopen met verlies op elk stuk maakt een bedrijf armer. In het optimum is de totale opbrengst dus **niet** het hoogst; het **verschil** tussen opbrengst en kosten is dat wel.

Alleen het snijpunt in het **stijgende** deel van de MK-curve telt. In het dalende deel zou één stuk meer juist **minder** kosten dan het opbrengt, en dan is doorgaan nog altijd voordelig. Daarom is de **stijgende tak van de MK-curve de aanbodcurve van het bedrijf**: ze zegt bij elke prijs hoeveel het wil aanbieden. Stijgt de prijs van 10 naar **14 euro**, dan schuift het optimum naar rechts en **produceert het bedrijf meer**.

Om het optimum **grafisch** te vinden heb je twee curven nodig: de **MK-curve** en de **MO-lijn** (bij volkomen concurrentie de prijs). Met een tabel van **TO** en **TK** per hoeveelheid vind je het ook: zoek de rij waar **TO – TK** het grootst is.

Het **optimum van de consument** en dat van de **producent** lijken op elkaar maar zijn niet hetzelfde: de consument maximaliseert zijn **nut** binnen zijn budget, de producent zijn **winst**. En **niet alle bedrijven** in een sector hebben dezelfde optimale productiegrootte: hun kostenstructuur verschilt.

2 Het break-evenpunt

Het **break-evenpunt** is de hoeveelheid waarbij de **winst nul** is: de totale opbrengst dekt precies de totale kosten. Het heet ook de **kritische hoeveelheid**.

Je vindt het met de **marge**: het verschil tussen de **prijs en de variabele kost per stuk**. Elk verkocht stuk levert die marge op om de constante kosten te dekken. Een bedrijf met 4 000 euro constante kosten, een prijs van 20 euro en een variabele kost van 12 euro heeft een marge van 8 euro per stuk, en moet dus **500 stuks** verkopen om break-even te draaien.

Verkoopt een bedrijf **boven** zijn break-evenpunt, dan weet je twee dingen: de constante kosten zijn **gedekt** en elk extra stuk voegt zijn volle **marge** aan de winst toe.

3 Winst en verlies in beeld

In een grafiek met de prijs, de GK-curve en de hoeveelheid lees je de winst zo af: neem het **verschil tussen de prijs en GK** bij de gekozen hoeveelheid en **vermenigvuldig het met die hoeveelheid**. Dat is de oppervlakte van een rechthoek. Een bedrijf dat 2 000 stuks maakt bij een prijs van 15 euro en een GK van 13 euro, maakt dus **4 000 euro** winst.

Ligt de **prijs boven GK**, dan is er winst; ligt ze **eronder**, dan verlies; vallen ze samen, dan is de winst nul. Een bedrijf kan dus in zijn optimum **toch verlies maken**: $MK = MO$ zegt alleen dat het **zo weinig mogelijk verliest**, niet dat het winst maakt. Een bedrijf dat zijn **omzet verdubbelt**, verdubbelt zijn winst dus niet automatisch: de kosten stijgen mee.

4 Doorgaan of sluiten

Een bedrijf met verlies blijft op **korte termijn** soms toch produceren, en dat is verstandig zolang de **prijs boven de gemiddelde variabele kost** ligt. Dan dekt elke verkoop zijn eigen variabele kost én een stuk van de constante kosten, die toch doorlopen. Sluiten zou **meer** verlies geven.

Het punt waar de **prijs gelijk is aan de laagste gemiddelde variabele kost** heet daarom het **sluitingspunt op korte termijn**. Zakt de prijs **daaronder**, dan brengt elk stuk minder op dan het aan grondstof en energie kost, en is **stoppen** het beste.

Een bedrijf dat aan 9 euro verkoopt met een GVK van 7 euro en een GK van 11 euro, maakt **verlies** maar **blijft op korte termijn produceren**: 9 ligt boven 7. Op **lange termijn** stopt het beter als de prijs onder de **gemiddelde kost** blijft liggen, want dan worden de constante kosten nooit gedekt. Een restaurant dat 's winters met verlies open blijft, doet dat dus terecht zolang de opbrengst de **variabele** kosten dekt — en zolang het in de zomer het verschil ophaalt.

 **Weetje.** Valt er in een markt met volkomen concurrentie **winst** te halen, dan **treden er nieuwe bedrijven toe**. Het aanbod stijgt, de prijs zakt, en de winst slinkt tot ze net nul is. Daarom blijft overwinst in zo'n markt niet duren.

Op basis van deze theorie neemt een bedrijf drie soorten beslissingen: **hoeveel** het produceert, **of** het bij een gegeven prijs nog produceert, en **wanneer** het beter stopt.

Onthoud dit

- De winst is maximaal waar $MK = MO$; dat is de optimale productiegrootte.
- $MO > MK$: meer produceren. $MK > MO$: minder produceren.
- Alleen het snijpunt in het stijgende deel van MK telt; die stijgende tak is de aanbodcurve van het bedrijf.
- Met een tabel van TO en TK vind je het optimum waar $TO - TK$ het grootst is.
- Het break-evenpunt is de hoeveelheid met winst nul: constante kosten gedeeld door (prijs – variabele kost per stuk).
- Winst = (prijs – GK) × hoeveelheid. In het optimum kan er toch verlies zijn.
- Korte termijn: doorgaan zolang de prijs boven de gemiddelde variabele kost ligt.
- Lange termijn: stoppen als de prijs onder de gemiddelde kost blijft liggen.